COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

I. Puissance nominale

À RETENIR · PUISSANCE NOMINALE

La **puissance électrique** reçue par un appareil se note P. Son unité est le **watt** (W). 1 kW = 1 000 W ; 1 MW = 1 000 000 W.

La **puissance nominale** est la puissance reçue par l'appareil quand il fonctionne normalement, sous sa **tension nominale**. Elles sont écrites sur la plaque signalétique.

EXEMPLE

La plaque d'un poste à souder indique « 230 V ~ ; 5,5 kW ».

1. Quelle est la tension nominale du poste ? Sa puissance nominale en watts ? APP

   230 V ; 5 500 W.

2. Le poste est-il plus ou moins puissant qu'une meuleuse de 1 100 W ? Combien de fois ? ANA

   Plus puissant : 5 500 ÷ 1 100 = 5 fois plus.

APPLICATION 1

Un compresseur porte l'indication 1,5 kW et une ponceuse 400 W.

1. Convertis ces puissances en watts puis en kilowatts. RÉA

   1 500 W et 400 W ; 1,5 kW et 0,4 kW.

2. Calcule la puissance totale quand les deux fonctionnent ensemble. RÉA

   1 500 + 400 = 1 900 W.

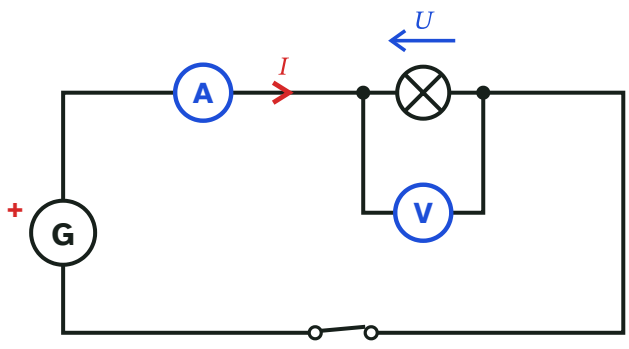
II. Relation entre puissance, tension et intensité

À RETENIR · PUISSANCE EN RÉGIME CONTINU

Pour un appareil alimenté en courant continu, la puissance électrique reçue est égale au produit de la tension à ses bornes par l'intensité qui le traverse :

$$P = U \times I$$

P en watts (W) ; U en volts (V) ; I en ampères (A). On en déduit $I = \frac{P}{U}$ et $U = \frac{P}{I}$.



Pour mesurer la puissance : un voltmètre et un ampèremètre.

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

EXEMPLE

Une lampe de poste de travail est alimentée sous U = 24 V. Elle est traversée par un courant d'intensité I = 2,5 A.

1. Écris la relation entre P, U et I. APP

   $P = U \times I$.

2. Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA

   $P = 24 \times 2{,}5 = 60$ W.

APPLICATION 2

Un ventilateur de 12 V ; 18 W refroidit un poste à souder.

1. Calcule l'intensité du courant qui le traverse quand il fonctionne normalement. RÉA

   $I = P \div U = 18 \div 12 = 1{,}5$ A.

2. Le fusible qui le protège est de 1 A. Est-il bien choisi ? Justifie. VAL

   Non : 1,5 A > 1 A, le fusible fondrait. Il faut un fusible de 2 A.

APPLICATION 3

Une batterie de 12 V alimente un treuil qui absorbe 40 A.

1. Calcule la puissance électrique reçue par le treuil, en watts puis en kilowatts. RÉA

   $P = 12 \times 40 = 480$ W $= 0{,}48$ kW.